

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме, на рис 2/2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

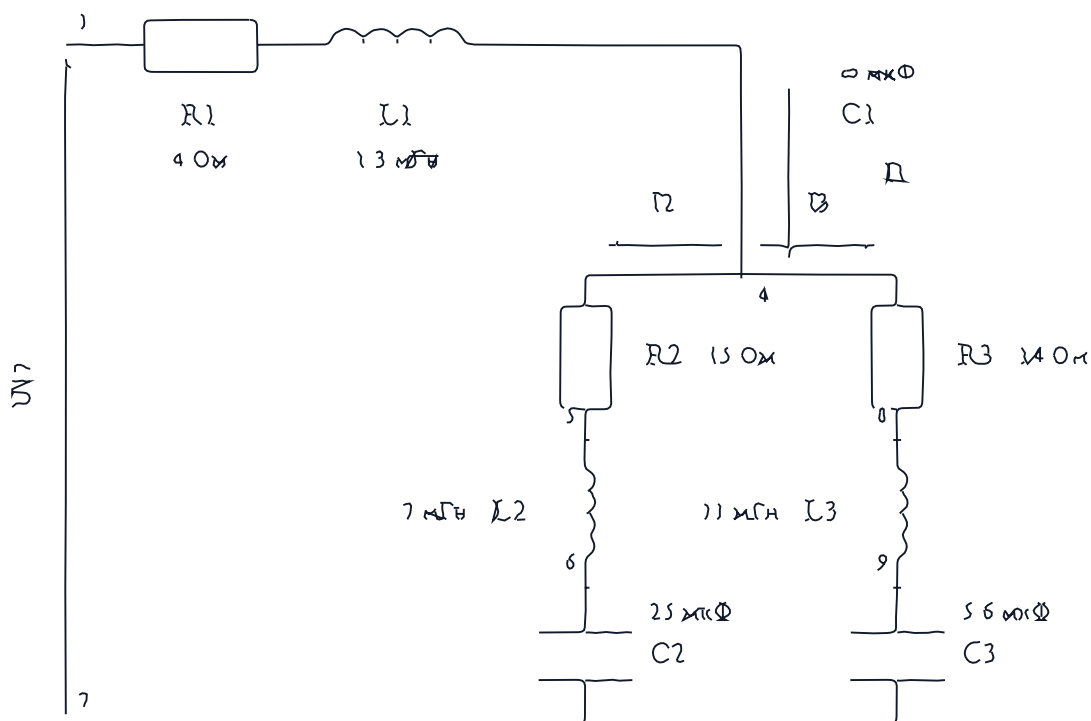


Рисунок 2/2 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-2.17 - j1.37| = 2.561 \text{ A}, \quad |I_2| = |-2.12 + j0.05| = 2.12 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.05 - j1.42| = 1.42 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{20} + U_{34} + U_{05} + U_{56} + U_{67} = -35.35 - j33.17 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-35.35 - j33.17| = 48.425 \text{ V}$$

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника